Kansbomen: product, som en complement

20 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Welke regel?

Schrijf bij elke vraag welke regel je gebruikt: de productregel, de somregel of de complementregel.

1. De kans op twee keer kop achter elkaar. _____
2. De kans op een twee of een vijf met één worp. _____
3. De kans op minstens één zes bij drie worpen. _____
4. De kans op eerst rood en dan blauw uit een zak. _____
5. De kans op harten of ruiten uit één spel kaarten. _____
6. Wanneer mag je twee kansen gewoon optellen, en wanneer niet?

_____

_____

_____

2 Een kansboom tekenen

Teken de boom met alle takken, zet de kans bij elke tak en reken de gevraagde kans uit.

7. Je gooit twee keer met een munt. Teken de kansboom en bereken de kans op precies één keer kop.

8. In een zak zitten 4 rode en 6 blauwe knikkers. Je neemt er twee zonder terugleggen. Teken de kansboom en bereken de kans op twee rode.

3 Met of zonder terugleggen

Vul de tabel aan met de kans op twee rode uit een zak met 5 rode en 5 witte knikkers.

9.

	Kans op de eerste rode	Kans op de tweede rode	Kans op twee rode
met terugleggen	_____	_____	_____
zonder terugleggen	_____	_____	_____

10. Waarom verandert de tweede kans bij zonder terugleggen, en bij met terugleggen niet?

4 Rekenen met de drie regels

Reken uit. Schrijf je bewerking op.

11. De kans op drie keer kop achter elkaar. _____

12. De kans op twee keer een zes met twee dobbelstenen. _____

13. De kans op minstens één kop bij twee munten. _____

14. De kans op minstens één zes bij twee worpen. _____

15. De kans op een drie of een vier met één dobbelsteen. _____

16. Bereken de kans op minstens één zes bij vier worpen. Gebruik de complementregel en rond af op twee cijfers na de komma.

17. Een toets heeft 3 waar-of-niet-waar-vragen. Wat is de kans dat je ze met gokken alle drie juist hebt, en wat is de kans dat je er minstens één fout hebt?

5 In een situatie

Werk uit met je tussenstappen.

18. Een machine maakt stukken waarvan 2 procent slecht is. Je neemt er twee. Wat is de kans dat ze allebei goed zijn, en wat is de kans dat er minstens één slecht is?

19. Twee lampen branden onafhankelijk van elkaar; elke lamp gaat met kans $0{,}1$ stuk binnen het jaar. Wat is de kans dat er na een jaar nog minstens één brandt?

20. In een klas van 20 leerlingen worden er twee aangeduid, zonder dat iemand twee keer kan. Wat is de kans dat de twee grootste leerlingen aangeduid worden?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Welke regel?

1 de productregel

2 de somregel

3 de complementregel

4 de productregel

5 de somregel

6 Alleen als de twee gebeurtenissen elkaar uitsluiten, dus niet samen kunnen gebeuren. Kunnen ze samen, dan tel je het gemeenschappelijke stuk dubbel.

2. Een kansboom tekenen

7 Vier paden, elk met kans een vierde. Twee paden geven precies één keer kop (kop-munt en munt-kop), dus een vierde plus een vierde is een half.

8 Eerste tak rood: 4 op 10. Tweede tak rood: 3 op 9, want er is er één uit. Vier tienden maal drie negenden is twaalf negentigsten, oftewel twee vijftienden.

3. Met of zonder terugleggen

9 met terugleggen: 5 op 10, 5 op 10, een vierde · zonder terugleggen: 5 op 10, 4 op 9, twee negendes

10 Zonder terugleggen is er één knikker minder in de zak en één rode minder, dus de verhouding verandert. Met terugleggen is de zak weer precies zoals in het begin.

4. Rekenen met de drie regels

11 $\frac{1}{8}$

12 $\frac{1}{36}$

13 $\frac{3}{4}$

14 $\frac{11}{36}$

15 $\frac{1}{3}$

16 De kans op geen enkele zes is $\left(\frac{5}{6}\right)^4$, ongeveer $0{,}48$. Dus de kans op minstens één zes is ongeveer $0{,}52$.

17 Alle drie juist: $\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$. Minstens één fout is het complement: $\frac{7}{8}$.

5. In een situatie

18 $0{,}98 \cdot 0{,}98$ is $0{,}9604$, dus ongeveer 96 procent allebei goed. Minstens één slecht is het complement: ongeveer 4 procent.

19 Beide stuk: $0{,}1 \cdot 0{,}1$ is $0{,}01$. Minstens één brandt nog: 1 min $0{,}01$ is $0{,}99$.

20 2 op $20 \cdot 1$ op 19 is twee driehonderdtachtigsten, oftewel 1 op 190.